

Electrostática: Campo Eléctrico

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 132 E-01-02, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

5 de abril del 2023

Resumen

Para este experimento se dará uso del simulador de Electrostática, donde obtendremos 13 muestras en el tercer cuadrante con una carga de $Q=-5$ al nivel de confianza del 80 %, este experimento se realizó con Electrostática.jar dando como resultado un modelo potencial, ya que su coeficiente de correlación dió como resultado 1, igual que en el polinómico con grado 5 por lo cual fue descartado ese modelo matemático:

Palabra clave: Campo Eléctrico, incertidumbre, carga puntual.

Abstract

For this experiment, the Electrostatics simulator will be used, where we will obtain 13 samples in the third quadrant with a charge of $Q=-5$ at the 80 % confidence level. This experiment was carried out with Electrostática.jar giving as This resulted in a potential model, since its coefficient of similarities resulted in 1, the same as in the polynomial with degree 5, for which this mathematical model was discarded:

Keywords: Electric field, uncertainty, point charge.

1. INTRODUCCIÓN

1. En el ámbito de la física, ¿a qué se denomina campo?.

R1. Un campo es una región del espacio donde una propiedad física, como el campo eléctrico, magnético, gravitatorio, de temperatura, de presión, entre otros, tiene un valor determinado en cada punto del espacio y puede influir en los objetos o partículas que se encuentren dentro de esa región.

2. ¿En qué beneficia las líneas de campo en la electrostática?.

R2. Las líneas de campo en electrostática son una herramienta visual muy útil para representar el campo eléctrico en una región determinada

del espacio. Estas líneas muestran la dirección y la intensidad del campo eléctrico en cada punto del espacio, y se dibujan de tal manera que siempre apuntan en la dirección en que una carga positiva se movería si se colocara en ese punto.

Las líneas de campo en electrostática son una herramienta útil para visualizar, predecir y analizar el comportamiento del campo eléctrico en una región determinada del espacio, lo que hace que su uso sea muy beneficioso en la física y en aplicaciones prácticas de la electrostática.

3. ¿Como se genera el campo eléctrico?

R3. El campo eléctrico se genera debido a la presencia de cargas eléctricas. Una carga eléctrica crea un campo eléctrico a su alrededor, que es

una región del espacio en la que cualquier otra carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica.

4. ¿El principio de mínima acción es de utilidad práctica en la electrostática?

R4. Sí, el principio de mínima acción es de gran utilidad práctica en la electrostática y en la física en general. El principio de mínima acción establece que la trayectoria seguida por un sistema físico es aquella que minimiza la acción, que es una cantidad física que representa la integral del lagrangiano a lo largo de la trayectoria.

5. Los campos eléctricos se dirigen de manera radial hacia las cargas eléctricas, de un par de ejemplos.

R5. Una carga puntual positiva: Si tenemos una carga eléctrica puntual positiva, como un protón, los campos eléctricos se dirigen radialmente hacia afuera de la carga. Esto significa que si colocamos una carga de prueba positiva en cualquier punto alrededor de la carga puntual, la carga de prueba experimentará una fuerza eléctrica hacia la carga puntual.

Una placa cargada: Si tenemos una placa cargada positivamente y una placa cargada negativamente, los campos eléctricos se dirigen radialmente hacia afuera de la placa cargada positivamente y hacia adentro de la placa cargada negativamente. Esto significa que si colocamos una carga de prueba positiva en cualquier punto cerca de la placa cargada positivamente, la carga de prueba experimentará una fuerza eléctrica hacia la placa cargada positivamente.

6. ¿Qué función cumple una carga de prueba en un campo eléctrico?

R6. Una carga de prueba se utiliza para medir la fuerza del campo eléctrico en un punto dado. La carga de prueba es una carga pequeña y conocida que se coloca en el punto de interés en el campo eléctrico. La carga de prueba experimenta una fuerza eléctrica en el campo eléctrico, que puede medirse mediante un instrumento de medición adecuado.

7. ¿A qué se refiere cuando se dice campos eléctricos estáticos?

R7. Los campos eléctricos estáticos se refieren a campos eléctricos que no cambian en el tiempo. En otras palabras, son campos eléctricos que no varían en intensidad ni en dirección con el tiempo, y por lo tanto, no generan corriente eléctrica.

Estos campos eléctricos son producidos por cargas eléctricas en reposo, es decir, cargas que no se mueven en relación con un observador. Por ejemplo, un electrón estacionario en un punto del espacio genera un campo eléctrico estático que puede medirse mediante una carga de prueba.

8. ¿Qué nos dice la ley de Gauss sobre el flujo del campo eléctrico?

R8. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total que sale de una carga positiva es proporcional a la magnitud de la carga positiva, mientras que el flujo eléctrico total que entra en una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga negativa. Esto significa que el flujo eléctrico es una medida de la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan la superficie.

La ley de Gauss es una herramienta poderosa para analizar campos eléctricos, ya que nos permite calcular el flujo eléctrico a través de superficies cerradas y determinar la cantidad de carga eléctrica encerrada por esa superficie. Además, la ley de Gauss es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell, que describen el comportamiento del electromagnetismo en su totalidad.

9. El concepto de líneas de campo, ¿por quién fue introducido?

R9. Fue introducido por el físico británico Michael

10. Las propiedades de las líneas de campo se pueden resumir en:

R10. Las líneas de campo eléctrico o magnético nunca se cruzan, ya que esto implicaría que un punto tendría dos valores diferentes del campo

en un mismo lugar, lo cual es imposible.

Las líneas de campo eléctrico siempre apuntan desde cargas positivas hacia cargas negativas. Las líneas de campo magnético se orientan desde el polo norte del imán hacia el polo sur.

La densidad de líneas de campo indica la intensidad del campo eléctrico o magnético en una región determinada. Las líneas de campo más cercanas indican un campo más fuerte, mientras que las líneas de campo más separadas indican un campo más débil.

Las líneas de campo nunca empiezan o terminan en el vacío. En el caso de un campo eléctrico, siempre comienzan en cargas positivas y terminan en cargas negativas. En el caso de un campo magnético, siempre forman un circuito cerrado.

Las líneas de campo pueden curvarse alrededor de objetos cargados o imanes, lo que indica la dirección y la forma del campo alrededor de estos objetos.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Visualizar las líneas de campo y las equipotenciales
- Visualizar el campo electrostático (módulo, dirección y sentido) por una o varias cargas eléctricas.
- Visualizar la caída del campo eléctrico en función de la distancia de separación de ésta

2.2. Objetivo específico

- Validar el modelo matemático con incertidumbres para el campo eléctrico creado

por una carga eléctrica de $Q = 5\mu\text{C}$, al nivel de confianza del 80 %.

- Realizar una prueba de hipótesis nula H_0 para el valor obtenido por ajuste de curvas, al valor teórico $B_{\text{teo}} = 2$ al nivel de confianza del 80 %.

3. MARCO TEÓRICO

Con base a una base de datos obtenida via mediciones directas se propone modelos matemáticos que ajustan a los pares ordenados obtenidos durante el proceso de medicion. Esto implica realizar una tabla de modelos matemáticos que oriente mejor el ajuste que se quiere realizar:

Tabla 3.1:

M.M	Lineal	Potencial	Exp.	Log.	Poli.
Coef.cr.					
Desición					

La Tabla 3.1: Se indica en la tabla los modelos posibles a ser aplicados posteriormente.

El modelo de regresión lineal simple consiste en un modelo matemático determinístico dado de la forma:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x \quad [1]$$

donde los coeficientes de mejor ajuste via mínimos cuadrados vienen dadas por:

$$\hat{\beta}_0 = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

Las fórmulas anteriores son el [2] y [3] respectivamente.

A fin de consolidar la linealidad de la base de datos se calcula el coeficiente de Pearson o correlacion r :

$$r = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{\sqrt{\left[N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \cdot \left[N \cdot \sum_{i=1}^N y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)^2 \right]}} \quad [4]$$

Para obtener el modelo lineal generalizado con incertidumbre:

$$Y = (\beta_o \pm E < \beta_o >) + (\beta_1 \pm E < \beta_1 >) X; N.C = 80 \% \quad [5]$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1}$$

Las anteriores fórmulas serían el [6] y [7] respectivamente.

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

En el caso no lineal, el modelo matemático a ajustarse está en función del modelo que correspondía a la base de datos y el fenómeno físico en estudio.

Entonces se propone un modelo matemático potencial de la forma:

$$y = ax^b$$

Por lo tanto procedemos a su linealización mediante la aplicación de logaritmos naturales, es decir:

$$\ln y = \ln(ax^b)$$

$$\ln y = \ln a + b \ln x$$

Efectuándose cambio de variables a los logaritmos naturales de la expresión anterior se tiene:

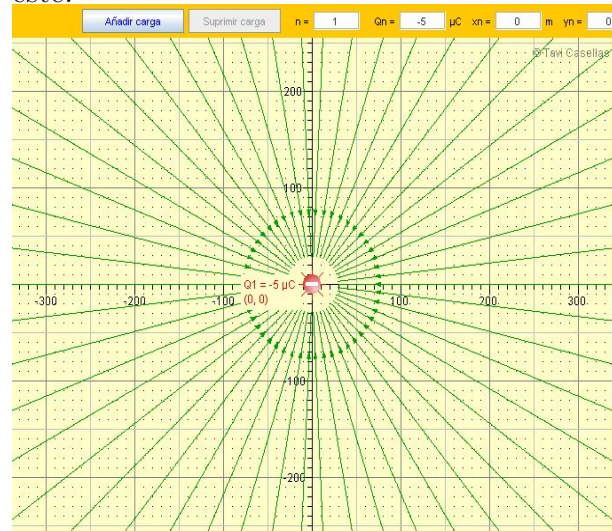
$$\ln y = y' ; \ln a = \beta_o ; b = \beta_1 ; \ln x = x'$$

Sustituyendo las nuevas variables en la expresión: $y' = \beta_o + \beta_1 x'$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Los simuladores permiten adentrarse de manera práctica a condiciones reales de la vida real. A través de él, se permite acceder de manera virtual y a escala a modelos físicos como los eléctricos, magnéticos y otros y analizar situaciones que en condiciones normales no son de fácil acceso. La Figura 4.1.1 muestra el vector campo eléctrico originado por una carga eléctrica y los círculos equipotenciales alrededor de este.



La Figura 4.1.1 muestra las variables de simulación según la experiencia a efectuarse, la imagen corresponde a una carga eléctrica centrada en el origen de coordenadas con un valor y signo que puede ser modificado antes de correr la simulación.

4.2. Datos experimentales

La Tabla 4.2.1 muestra el comportamiento de una carga eléctrica ubicada en el origen de coordenadas y los datos para el campo eléctrico a lo largo de una línea cuyo ángulo es el mismo a lo largo de esta.

Tabla 4.2.1:

N	x[m]	y[m]	E[N/C]	alpha
1	-95	-23	4.71	13
2	-106	-25	3.79	13
3	-119	-28	3.01	13
4	-131	-32	2.47	13
5	-145	-35	2.02	13
6	-154	-37	1.79	13
7	-170	-41	1.47	13
8	-186	-44	1.23	13
9	-199	-47	1.07	13
10	-211	-52	0.95	13
11	-223	-53	0.85	13
12	-236	-57	0.76	13
13	-258	-62	0.63	13

Tabla 4.2.1: Se observa en la tabla las coordenadas cartesianas y el campo eléctrico bajo un mismo ángulo

N	r[m]	E[N/C]
1	97.7	4.71
2	108.9	3.79
3	122.2	3.01
4	134.9	2.47
5	149.2	2.02
6	158.4	1.79
7	174.9	1.47
8	191.1	1.23
9	204.5	1.07
10	217.3	0.95
11	229.2	0.85
12	242.8	0.76
13	265.3	0.63

Tabla 5.1 Se aprecia en la tabla la distancia radial al campo eléctrico.

Se realiza la gráfica correspondiente a los datos de la tabla 5.1 para observar la linealidad o no-linealidad de los datos obtenidos en el simulador de electrostática.jar, para hacer dichos cálculos se empleó una hoja excel.

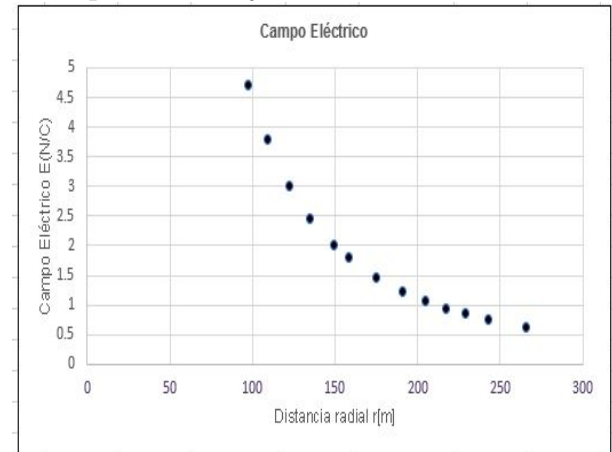


Figura 5.1 Se presenta en la figura la constancia de la no-linealidad de la base de datos dada en la tabla 5.1.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Las coordenadas cartesianas dadas en la tabla 4.2.1 deben ser convertidas a distancia radiales de la carga eléctrica hacia el punto donde se eligió el vector campo eléctrico, aplicando el Teorema de Pitágoras, usando las fórmulas de la sección 3:

Tabla 5.1:

A continuación se realiza una tabla de modelos matemáticos que oriente al mejor ajuste matemático a efectuarse. Para tal efecto la tabla 5.2 presenta los modelos más utilizados para el ajuste a una base de datos.

Tabla 5.2:

M.M	Lineal	Pot.	Exp.	Log.	Poli.
C.C.	0.9216	1	0.9912	0.9648	0.9906
Des.	no	si	no	no	no

Tabla 5.2 indica el modelo posible a ser aplicados en el proceso de ajuste de curvas.

Tal como se puede evidenciar tanto en la gráfica 5.1 como en la tabla 5.2 el modelo matemático en una función no-lineal de la forma:

$$y = ax^b$$

Que corresponde al modelo matemático potencial

De acuerdo a la sección 3 y el resultado de la tabla 5.2 se aplica las expresiones para la obtención del modelo lineal generalizado con la interpretación de las variables dependientes e independientes que se da a continuación:

$$E = \beta_0 + \beta_1 r^*$$

A fin de linealizar la tabla 5.1 se tiene:

Tabla 5.3:

N	Ln r = r*	Ln E = E*
1	4.582	1.550
2	4.690	1.332
3	4.806	1.102
4	4.905	0.904
5	5.005	0.703
6	5.065	0.582
7	5.164	0.385
8	5.253	0.207
9	5.321	0.068
10	5.381	-0.051
11	5.435	-0.163
12	5.492	-0.274
13	5.581	-0.462

Tabla 5.3 la tabla corresponde a la linealización de la base de datos de la Tabla 5.1.

Los coeficientes de mejor ajuste se obtienen mediante una hoja de cálculo excel

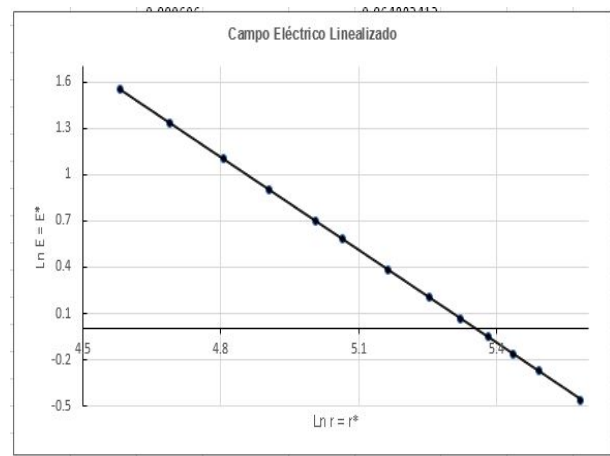


Figura 5.2 se aprecia la linealización de los datos de la tabla 5.3

6. Conclusión

Con la ayuda del simulador de electrostática se obtuvo los 13 datos experimentales en el tercer cuadrante, como el experimento se realizó con una carga negativa los resultados en el eje x,y igual fueron negativos, como conclusión notamos que se obtuvo un modelo potencial ya que su coeficiente de correlación nos dio 1, igual que en el modelo polinómico en grado 5, pero este fue descartado por el grado 5, con una hoja excel y fórmulas de la sección 3 se linealizó con su gráfica correspondiente.

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/electro%C3%ADneos>
- (4) <https://conceptodefinicion.de/INdirecta/>
- (5) <https://www.lifeder.com/Carga/Electrica>
- (6) <https://www.diferenciador.com/caracterley/>